

한국가스공사 상임감사위원회

통보

일련번호 제23-안전건설종합-16호
제 목 냉간벤딩 기술표준 보완 필요
소관부서 ▶▶▶▶처 ☆☆☆☆부
조치부서 ▶▶▶▶처
내 용

1. 업무 개요

▶▶▶▶처 ☆☆☆☆부는 건설공사 및 설계용역과 관련된 기계분야 발주 설계도서의 확정 및 관리와 시공관련 기계분야 도면 및 규격서 등의 검토·승인업무를 담당하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「산업안전보건법」제84조(안전인증) ①항에 따르면 유해·위험기계 등 근로자의 안전 및 보건에 위해를 미칠 수 있다고 인정되어, 대통령령으로 정하는 것을 제조하거나 수입하는 자(안전인증기계 등을 설치·이전하거나 주요 구조 부분을 변경하는 자를 포함한다)는 안전인증대상기계 등이 안전인증기준에 맞는지에 대하여 고용노동부장관이 실시하는 안전인증을 받아야 하며, 동법 시행령 제74조(안전인증대상기계 등)에서는 법84조의 ‘대통령령으로 정하는 것’이란, ‘프레스, 전단기 및 절곡기, 크레인, 리프트, 압력용기, 롤러기, 사출성형기, 고소작업대, 곤돌라’를 말한다고

규정하고 있으며,

동법 제84조 ③항에 안전인증대상기계 등이 아닌 유해·위험기계 등을 제조하거나 수입하는 자가 그 유해·위험기계 등의 안전에 관한 성능 등을 평가받으려면 고용노동부장관에게 안전인증을 신청할 수 있다고 규정하고 있다.

또한, 고용노동부고시 제2020-41호「위험기계·기구 안전인증 고시」제4조(정의)에 따르면 ‘프레스 등의 주요 구조부란, 프레임, 전동기, 크랭크 축, 기어, 클러치, 실린더 및 브레이크, 1행정 1정지기구, 급정지장치, 비상정지장치 및 방호장치, 유·공압계통, 제어반’이라 규정하고 있고, 동 고시 ‘프레스 등의 제작 및 안전기준’에서는 프레임이 크라운, 업라이트 및 베드 등으로 분리되어 있는 구조에 체결하는 타이로드, 너트 등은 프레스 등의 압력능력에 상응하는 인장 및 압축에 견딜 수 있는 강도를 가질 것이라고 규정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

공사의 천연가스 주배관 건설공사 및 운영 중 배관의 이설공사에 사용하는 피복 배관을 필요한 각도만큼 굽히는 작업을 할 때 적용하는「GSD-2149 냉간벤딩 기술 표준」에서는 업체 선정 시 심사항목을 a. 냉간벤딩 장비 및 부대시설 보유여부, b. 장비 운영 및 보수를 위한 기술인력 보유 여부, c. 냉간벤딩 절차서 및 품질관리 계획서 수립 여부, d. 검사절차서 및 사양서 보유 여부, e. 품질검사 측정장비 보유 및 검·교정 시행 여부, f. 업체별 냉간 벤딩기 장비사양 비교 검토 등을 규정하고 있으나, 구조검토 및 강도계산 등 냉간벤딩 장비 자체의 안전성 확인 방법 등의

절차에 대해서는 별도로 규정하고 있지 않다.

또한, 냉간벤딩에 사용하는 장비가 범용으로 제작되는 규격화된 기계와 달리 장비 특성상 공사현장에서 용도(파이프의 재질 및 규격)에 따라 설치·사용하므로 명문화된 규격이 없고, 산업안전보건법 제84조(안전인증), 동법 시행령 제74조(안전인증대상기계 등) 및 고용노동부 고시 2020-41호(위험기계·기구 안전인증 고시) 등에서 규정하고 있는 위험기계·기구에 해당되지 않더라도, 프레스 등과 유사한 유압 시스템의 구조임에 따라, 냉간벤딩 장비의 파손에 따른 안전사고 예방을 위하여 주요 구조부의 안전을 확인하는 절차를 관련 표준에 반영하는 것이 필요하다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

▶▶▶▶처 ☆☆☆☆부는 냉간벤딩 장비가 관련법에서 규정하는 안전인증을 득해야 하는 장비에 해당되지는 않으나, 작업 효율성 및 안전성을 저해하는 요소는 충분히 있을 수 있다고 판단되므로, 관련부서 간 협의를 거쳐 장비운영의 효율성과 안전성 저해요소 해소방안을 강구하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

① ▶▶▶▶처장은 냉간벤딩 장비의 안전성 우려에 대한 해소방안을 수립하여 관련 표준에 반영하시기 바랍니다. (통보)

[관련부서]

\$\$본부 ▶▶▶▶처 ☆☆☆☆부 (통보)